

Работа с Git через терминал

Введение

Git — это система контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в файлах и работать над проектами совместно с другими разработчиками. Работа с Git через терминал даёт полный контроль над всеми операциями.

Установка Git

Для начала работы необходимо установить Git. Скачивание производится с официального сайта:

<https://git-scm.com>

После установки проверяем версию:

```
git --version
```

Настройка пользователя

Перед началом работы указываем имя и email, которые будут привязаны к коммитам:

```
git config --global user.name "AlexF"
```

```
git config --global user.email "herzen@mail.ru"
```

Создание репозитория

Переходим в папку проекта и инициализируем репозиторий:

```
mkdir my-project
```

```
cd my-project
```

```
git init
```

Проверка состояния репозитория

Команда `git status` показывает текущее состояние файлов:

```
git status
```

Добавление файлов в индекс

Добавляем файлы в область подготовленных файлов

```
git add filename.txt
```

Создание коммита

Фиксируем изменения с комментарием:

```
git commit -m "Добавлен новый файл"
```

Работа с ветками

Создаём новую ветку:

```
git branch new-feature
```

Переключаемся на ветку:

```
git checkout new-feature
```

Слияние веток

Переключаемся на основную ветку и объединяем изменения:

```
git checkout main
```

```
git merge new-feature
```

Работа с удалённым репозиторием

Добавляем связь с удалённым репозиторием:

```
git remote add origin https://github.com/user/repo.git
```

Отправляем изменения:

```
git push -u origin main
```

Загружаем изменения:

```
git pull origin main
```

Клонирование репозитория

Скачиваем проект с удалённого репозитория:

```
git clone https://github.com/user/repo.git
```

Вывод

Работа с Git через терминал позволяет полностью контролировать процесс. Все команды выполняются явно, что помогает лучше понять принципы работы системы.

Для начинающих может показаться сложным, но с практикой использование терминала становится эффективным и удобным.